

宋明轩

☎ 18173208081 • ✉ minsong960@gmail.com • 🌐 mingxs-cs.github.io/Personal_Website/
🔗 mingxs-cs

教育背景

伦敦大学学院 (University College London)

2024 年 9 月 – 2028 年 6 月

工学硕士 (MEng) 机器人与人工智能

主修: 计算机科学与工程

核心课程: 控制理论、强化学习、深度学习、算法设计、机电一体化、机械系统

技术能力

编程: Python、C++、MATLAB、Arduino / 嵌入式 C

AI / 算法: PyTorch、Transformer、Motion Diffusion、强化学习 (AlphaZero、MARL)、YOLO、GBDT 集成

控制与感知: 逆运动学、步态规划、轨迹跟踪、实时控制回路、状态估计、目标检测与跟踪、多传感器融合 (力/视觉/LiDAR)

机器人 / 仿真: Isaac Lab、MuJoCo、ROS2、Fusion 360、PCB 设计

智能体系统: 多 Agent 编排、LLM 工具调用、OpenClaw Skills、MAPPO、路径规划

研究与实验室经历

UCL Humanoid Lab 成员

2024 年 10 月 – 至今

参与 22 自由度人形机器人的研发: 负责运动控制自动化与控制回路调试, 并在仿真中验证运动可执行性与稳定性; 参与机械结构设计、关节装配与硬件集成, 积累从机械本体、控制系统到仿真验证的完整实践经验。

项目经历

多机器人协同围捕与堵截仿真系统

2026 年

构建工厂双机器狗协同围捕的模块化 ROS2 系统: 感知层从多传感/8 束 LiDAR 估计机器人与入侵者的位置/速度/朝向, 决策用 MAPPO + Transformer actor, 并为移动目标朝向控制构建几何回退控制器; A* (40×40 栅格) 与 NavDP 导航, v13 约束下静止/随机/逃逸捕获率 88%/42%/15%。(Isaac Sim / MAPPO / Transformer / 状态估计 / ROS2)

基于 OpenClaw 的多 Agent 股票分析平台

2026 年

基于 OpenClaw Skills 设计多 Agent 协作架构, 按角色拆分信息检索、风险分析、多空辩论与结论汇总 Agent, 构建结构化工具调用与编排流程, 输出可审计的结构化分析报告; 架构支持热插拔新增 Agent 与工具而无需改动编排层。(OpenClaw Skills / Multi-Agent / Tool Use)

A 股涨停与主升浪预测系统

2025 年 – 2026 年

构建多任务 BiLSTM-Attention (783K 参数) + XGBoost/LightGBM/CatBoost 集成, 特征经 XGBoost 重要性从 623 维筛至 300 维并保留约 89% 信号; 2025–26 盲测涨停 AUC 0.80、主升浪 AUC 0.71, Top 1% 主升浪命中率 62.5% (基线 6.83%, 提升 9.2 倍)。(多任务 LSTM-Attention / GBDT 集成)

四足机器人 Motion Diffusion 步态生成模型

2025 年

在 DogML 数据集 (8,048 段配对动作、12,072 条文本标注、8 类动作) 上训练以 gait label 为条件的扩散模型, 端到端生成可执行关节运动序列; 以 MMD 等指标在仿真中量化步态的稳定性、可执行性与噪声鲁棒性, 为下游闭环跟踪提供轻量步态先验。(PyTorch / Motion Diffusion)

AlphaZero 风格五子棋强化学习智能体

2025 年

从零实现 9×9 五子棋 AlphaZero: ResNet 策略/价值网络 (约 2M 参数) + PUCT MCTS (每步 200 次模拟), 经自博弈、8 对称数据增强与 5 万容量经验回放训练, 稳定击败随机与贪心基线。(强化学习 / MCTS / ResNet)

天枢: 带麦克纳姆轮的半人形机器人系统

2025 年 3 月

集成麦轮全向底盘、双 7 自由度机械臂与夹爪, 搭载 Nicla Vision 端侧 YOLO 与力/重量传感, 完成物体识别、装配与缺陷检测闭环。(YOLO / 传感器融合 / 系统集成)

OmniDexter: 基于肌腱驱动的手腕与夹爪

2024 年 12 月 – 2025 年 1 月

设计单电机驱动、同心层结构的 5 自由度肌腱驱动手腕与欠驱动夹爪 (连续旋转 + 俯仰/偏航 + 抓取), 以最少驱动实现高灵巧度; 成果于第六届英国机器人操作研讨会展示。(机构设计 / 欠驱动 / 机电一体化)

双足步行机器人

2025 年

设计 3 自由度/腿双足机器人, 在 Arduino 上实时运行逆运动学与步态规划生成关节轨迹, 并融合传感器反馈做姿态平衡修正与失败分析迭代。(逆运动学 / 步态规划 / 实时嵌入式控制)

工作经历

伦敦大学学院 (UCL) — 计算机科学大使

2025 年 – 至今

主持编程与机器人基础工作坊, 面向中学生讲解计算机科学与机器人相关内容。

奖项荣誉

UCL 大一机器人挑战赛冠军 (2025.06)

AIESEC 机器人创客马拉松比赛亚军 (2025.03)

第六届英国机器人操作研讨会项目展示 (2025.01)